

ЗАВДАННЯ
лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Основи програмування на мові JavaScript»

кафедра комп'ютерних технологій, ДНУ
2026/2027 н.р.
Тема: "Програмування в консолі браузеру"

Загальна постановка задачі

Написати програми на мові JavaScript, що ведуть діалог з користувачем в консолі браузеру. Програма питає користувача про значення вхідних даних, розв'язує поставлену задачу і виводить результати у діалогове вікно.

Загальні вимоги

1. Результати лабораторної роботи повинні бути завантажені в індивідуальний приватний репозиторій GitHub за допомогою програми git.
2. Виконана і завантажена робота мусить бути захищена на лабораторному занятті в нараді з викладачем, що приймає завдання. Захист можливий лише за умови наявності результатів роботи на гітхабі.
3. Результатами роботи є: а) текстові файли з кодами програм б) звіт з лабораторної роботи згідно до вимог до оформлення.

Завдання 1

Програма здійснює перестановку значень змінних A,B,C,D,E згідно до індивідуального варіанту завдання. Наприклад: варіант «BCDAE» означає, що в результаті значення змінної A опиняється в змінній B, значення змінної B опиняється в змінній C, значення змінної C опиняється в змінній D, значення змінної D опиняється в змінній A, значення змінної E залишається в змінній E.

Завдання 2

Для геометричної фігури, заданої на дійсній площині, обчислити певний параметр фігури, або відобразити фігуру симетрично відносно вказаної точки або вказаної прямої лінії – згідно до індивідуального варіанту. Приклад 1: Для трикутника, заданого координатами своїх вершин, обчислити периметр. Приклад 2: Для прямокутника, заданого координатами своїх вершин, побудувати симетричний йому відносно вісі обсцис.

Завдання 3

Задана пара геометричних фігур на дійсній площині і задано точку. Треба визначити, чи потрапляє точка у перетин (чи в об'єднання) вказаних фігур. Приклад 1: задано коло і прямокутник; також задано точку; чи потрапляє вона у перетин фігур? Приклад 2: задано вертикальну смугу і горизонтальну смугу; також задано точку; чи належить вона об'єднанню фігур?

Індивідуальні варіанти завдань

Індивідуальні варіанти завдань обираються згідно до номера по списку підгрупи.

Індивідуальні варіанти для Завдання 1

1	ACDBE
2	ACBDE
3	ACEDB
4	ADCBE
5	AEBDC
6	AEDCB

7	BACDE
8	BADCE
9	BCEAD
10	BECAD
11	CADEB
12	CBDAE
13	CBEDA
14	CDAEB
15	CDBAE
16	CEABD
17	CEBDA
18	CEDAB
19	DABCE
20	DAECB
21	DBEAC
22	DCEAB
23	DEBCA
24	EACDB
25	EBACD
26	EBDAC
27	ECADB
28	ECDAB
29	EDACB
30	EDCAB

Індивідуальні варіанти для Завдання 2

1	трикутник	обчислити периметр
2	трикутник	обчислити площу
3	трикутник	обчислити діаметр
4	трикутник	відобразити відносно точки
5	трикутник	відобразити відносно вісі абсцис
6	трикутник	відобразити відносно вісі ординат
7	коло	обчислити периметр
8	коло	обчислити площу
9	коло	обчислити діаметр
10	коло	відобразити відносно точки
11	коло	відобразити відносно вісі абсцис
12	коло	відобразити відносно вісі ординат
13	прямокутник	обчислити периметр
14	прямокутник	обчислити площу
15	прямокутник	обчислити діаметр
16	прямокутник	відобразити відносно точки
17	прямокутник	відобразити відносно вісі абсцис
18	прямокутник	відобразити відносно вісі ординат
19	трапеція	обчислити периметр
20	трапеція	обчислити площу

21	трапеція	обчислити діаметр
22	трапеція	відобразити відносно точки
23	трапеція	відобразити відносно вісі абсцис
24	трапеція	відобразити відносно вісі ординат
25	ромб	обчислити периметр
26	ромб	обчислити площу
27	ромб	обчислити діаметр
28	ромб	відобразити відносно точки
29	ромб	відобразити відносно вісі абсцис
30	ромб	відобразити відносно вісі ординат

Індивідуальні варіанти для Завдання 3

1	смуга вертикальна	перетин	смуга вертикальна
2	смуга вертикальна	перетин	смуга горизонтальна
3	смуга вертикальна	перетин	коло
4	смуга вертикальна	перетин	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
5	смуга вертикальна	об'єднання	смуга вертикальна
6	смуга вертикальна	об'єднання	смуга горизонтальна
7	смуга вертикальна	об'єднання	коло
8	смуга вертикальна	об'єднання	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
9	смуга горизонтальна	перетин	смуга вертикальна
10	смуга горизонтальна	перетин	смуга горизонтальна
11	смуга горизонтальна	перетин	коло
12	смуга горизонтальна	перетин	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
13	смуга горизонтальна	об'єднання	смуга вертикальна
14	смуга горизонтальна	об'єднання	смуга горизонтальна
15	смуга горизонтальна	об'єднання	коло
16	смуга горизонтальна	об'єднання	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
17	коло	перетин	смуга вертикальна
18	коло	перетин	смуга горизонтальна
19	коло	перетин	коло
20	коло	перетин	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
21	коло	об'єднання	смуга вертикальна
22	коло	об'єднання	смуга горизонтальна
23	коло	об'єднання	коло

24	коло	об'єднання	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
25	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)	перетин	смуга вертикальна
26	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)	перетин	смуга горизонтальна
27	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)	перетин	коло
28	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)	перетин	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)
29	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)	об'єднання	смуга вертикальна
30	прямокутник (сторони паралельні координатним вісям)	об'єднання	смуга горизонтальна